

Algoritmos y Estructuras de Datos

Listas Enlazadas

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante utilizará adecuadamente las operaciones con Listas Enlazadas para desarrollar soluciones algorítmicas en java.

Dudas sobre la clase anterior

Arreglos:

- Para que sirve la función `b.length`
- Sea el arreglo `a`, que se obtiene con la sentencia `a[0].length`?
- Sea la matriz `a`, `a.length` → numero de filas,
`a[0].length` → cant de columnas
- `C[0].length()`

Conocimientos previos: Apuntadores

- Cuando hay un objeto lejos del lugar donde ustedes se encuentran, como hacen referencia a ese objeto?
- En la carretera hay paneles que indican a que distancia se encuentra un pueblo, ciudad

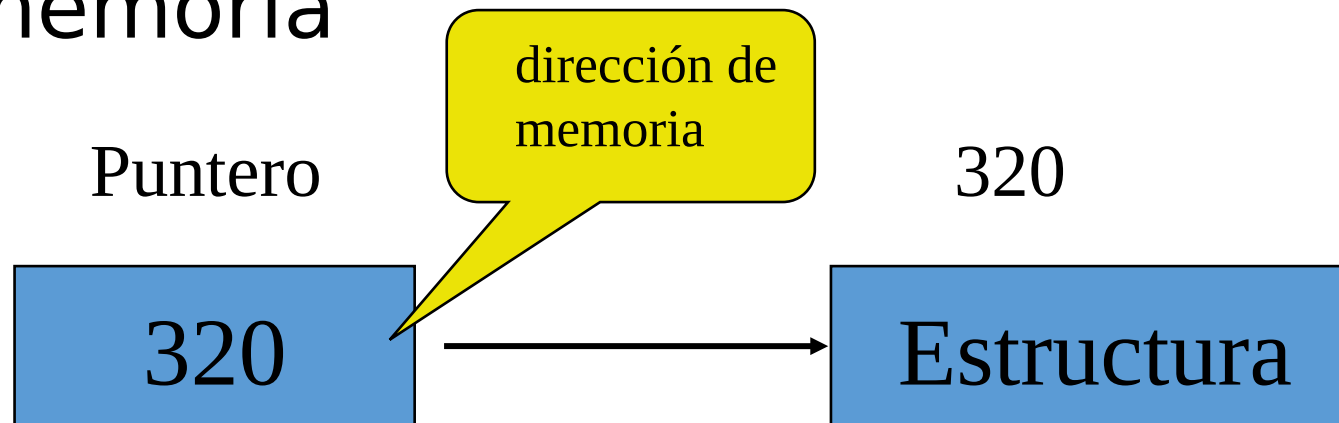
Utilidad del tema: Punteros Listas enlazadas

Porque es importante:

- Permiten referenciar a un objeto
- Genera una relación dinámica de valores

Punteros

El **puntero** es una variable cuyo valor es una posición de memoria



Al valor **Estructura** se accede mediante el puntero

Diferencia: la variable nombre almacena el valor

Nodo

Es una posición de memoria que almacena valores.

Tiene 2 partes:

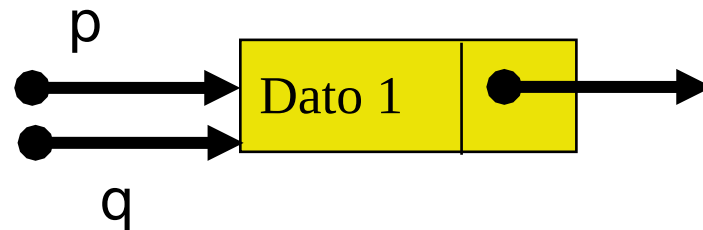
- Una parte almacena información (puede almacenar uno ó varios tipos de datos)
- La otra parte almacena un puntero que



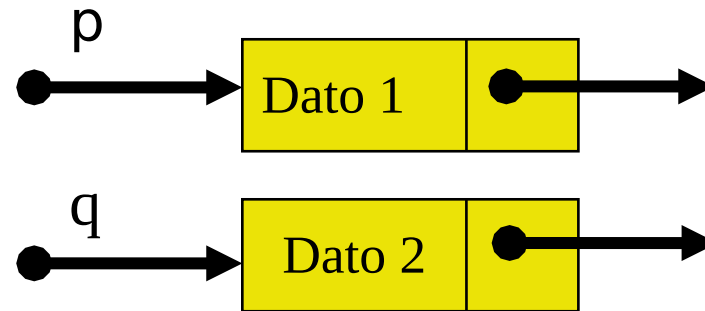
Nodo

A considerar:

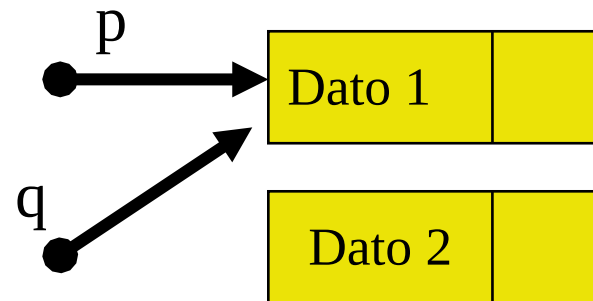
- Todo nodo es apuntado por uno o varios punteros.
- Un puntero apunta a un solo nodo.
- El nodo toma el nombre del puntero.
- El puntero apunta al nodo y no alguna parte al interior del nodo.



Nodo



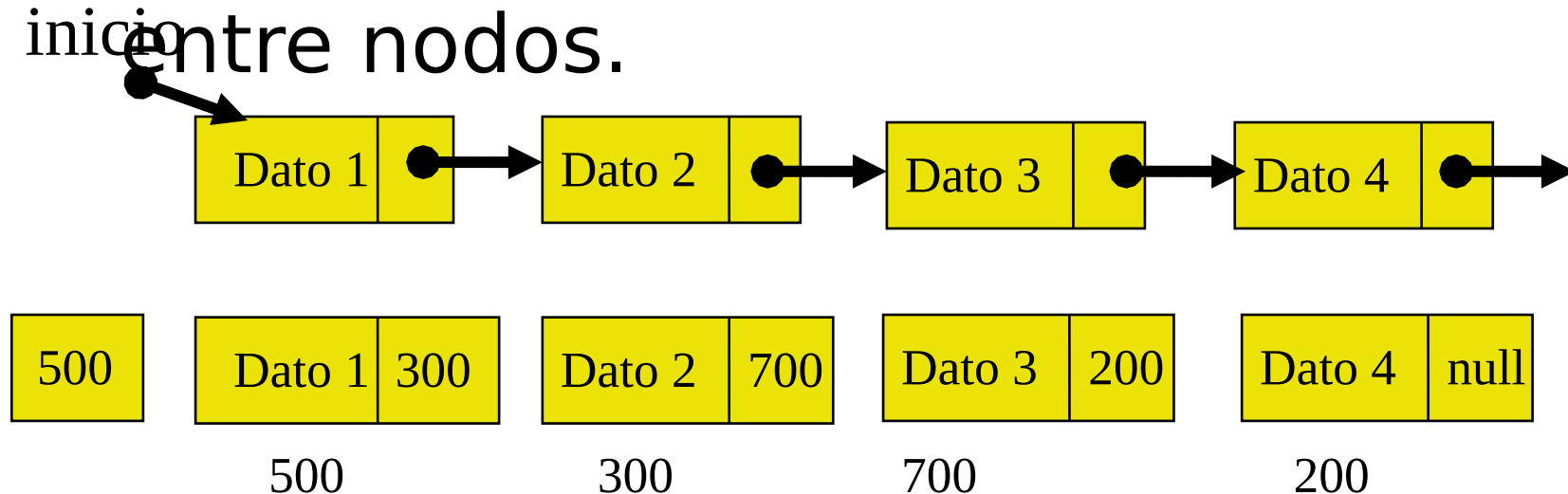
Si realizamos la operación $q = p$
significa que el puntero **q** va a apuntar al lugar apuntado
por el puntero **p**



El nodo que contiene el
dato 2 se queda sin
apuntador y no puede ser
accesado.

Listas Enlazadas

- Una lista enlazada, es una colección de nodos. Es una alternativa a los arreglos.
- Los punteros permiten el enlace entre nodos.



Operaciones con listas enlazadas

- ✦ *Básicas:*

- ✦ *Insertar un elemento*

- ✦ *Eliminar un elemento*

- ✦ *Otras operaciones*

- ✦ *Recorrer la lista*

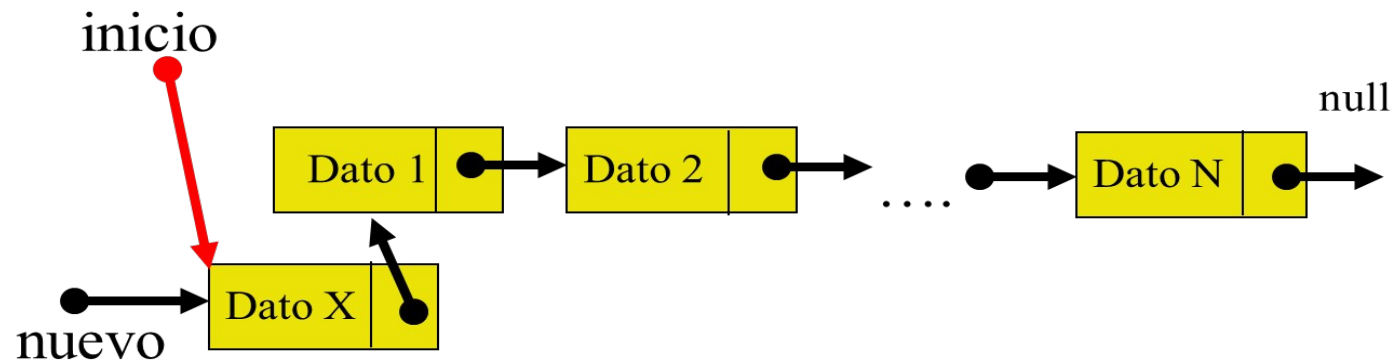
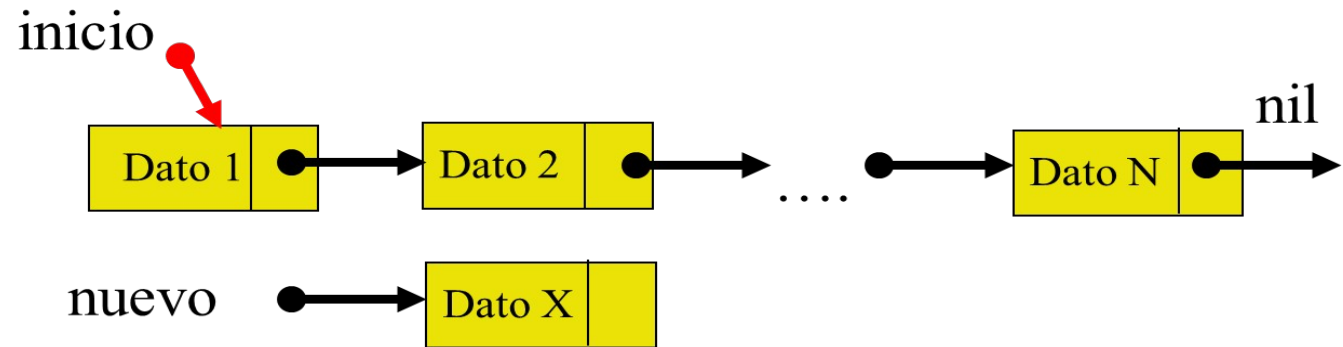
- ✦ *Ordenar una lista*

- ✦ *Combinar dos listas en una*

- ✦ *Dividir una lista en varias sublistas*

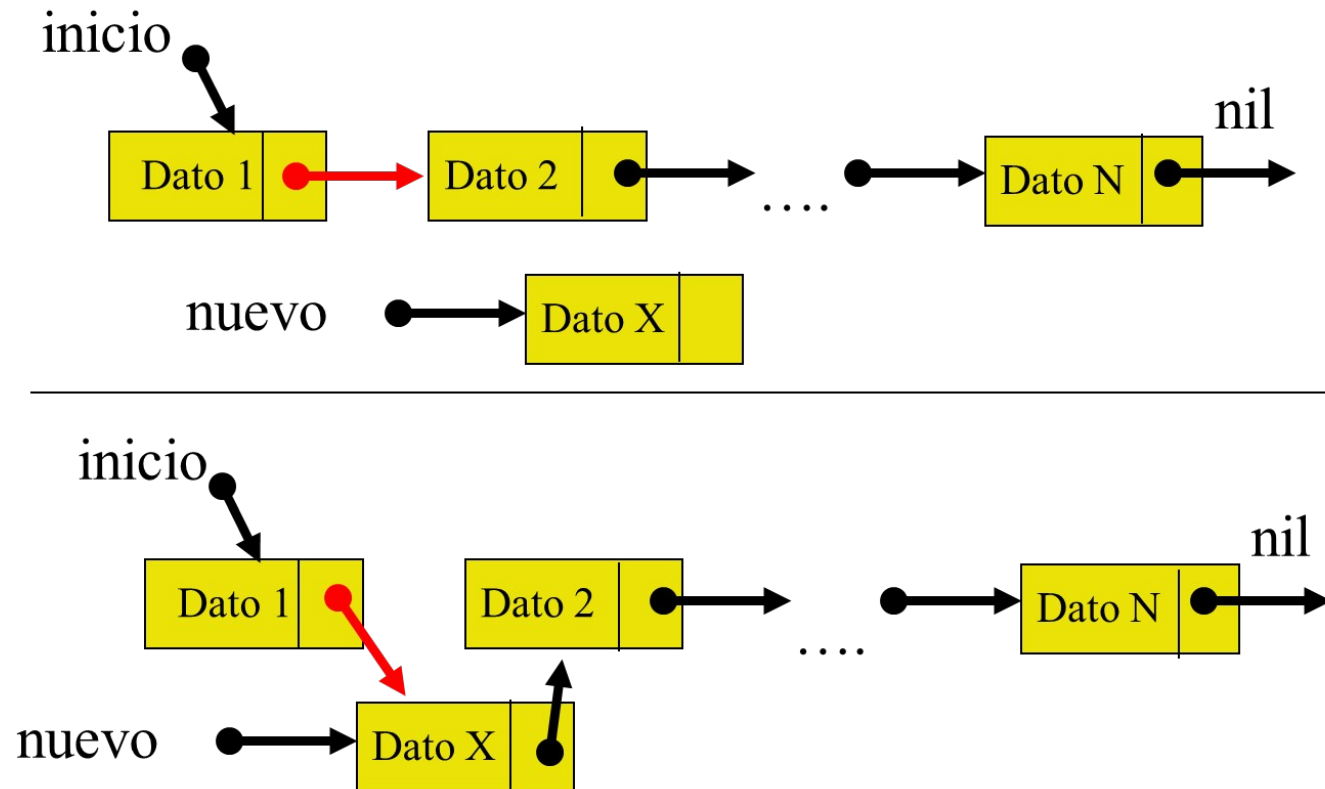
Operaciones con listas enlazadas

Inserción al inicio



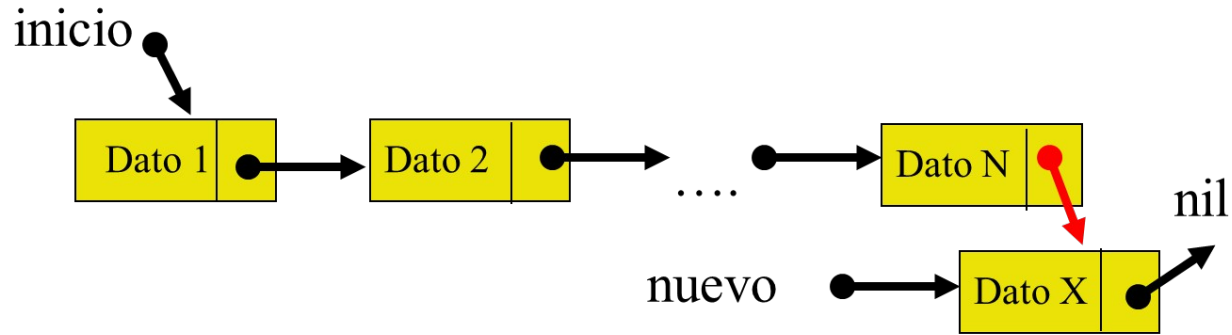
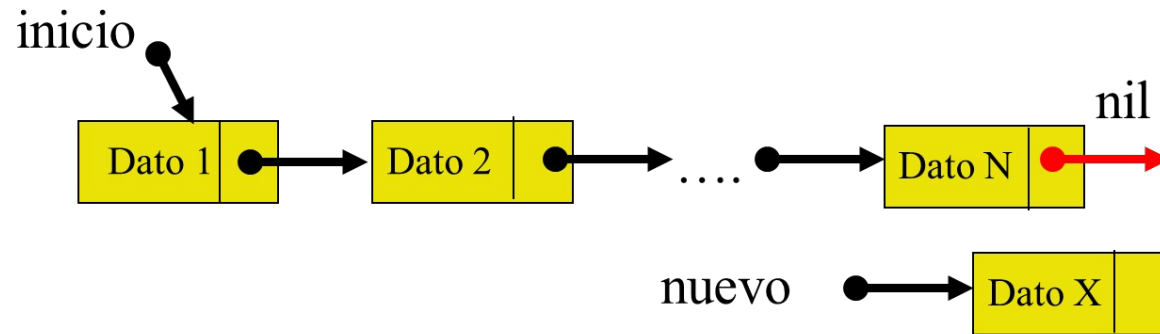
Operaciones con listas enlazadas

Inserción al medio



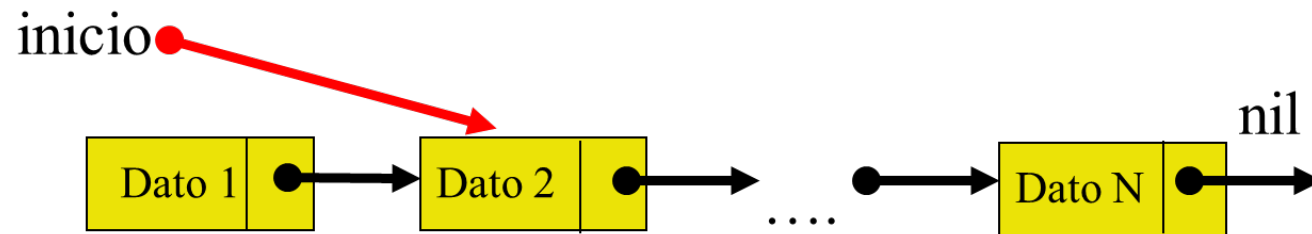
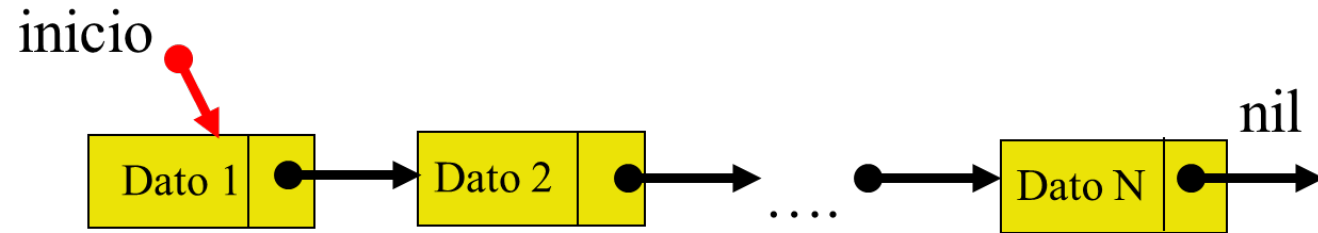
Operaciones con listas enlazadas

Inserción al final



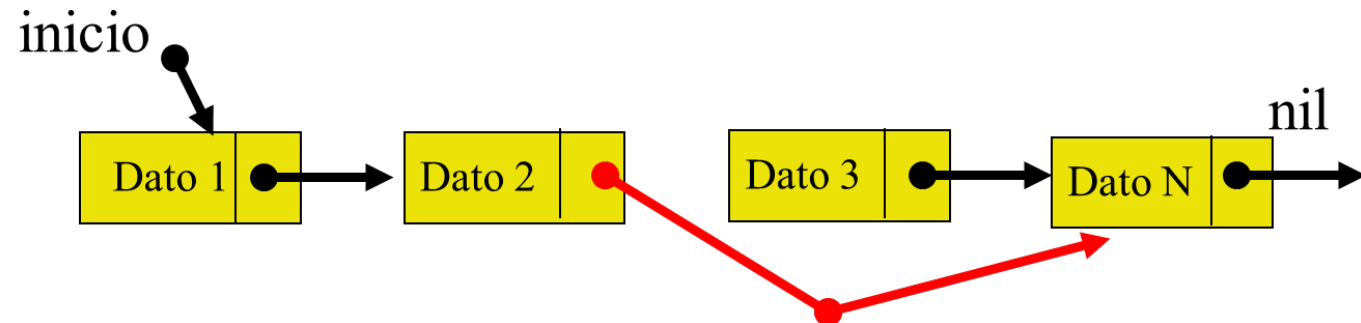
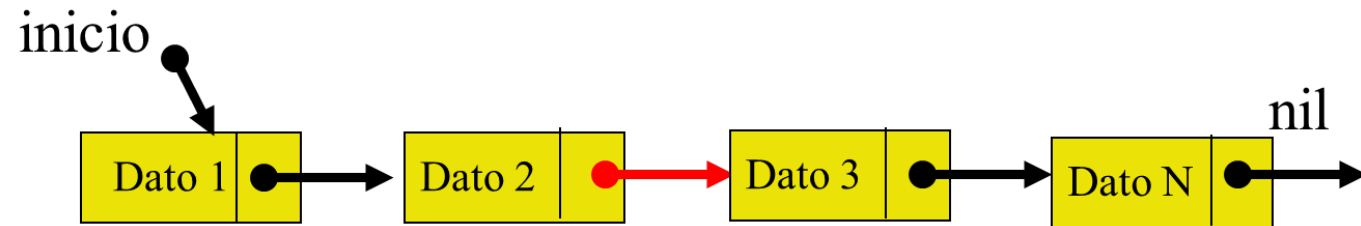
Operaciones con listas enlazadas

Eliminación del
primer nodo



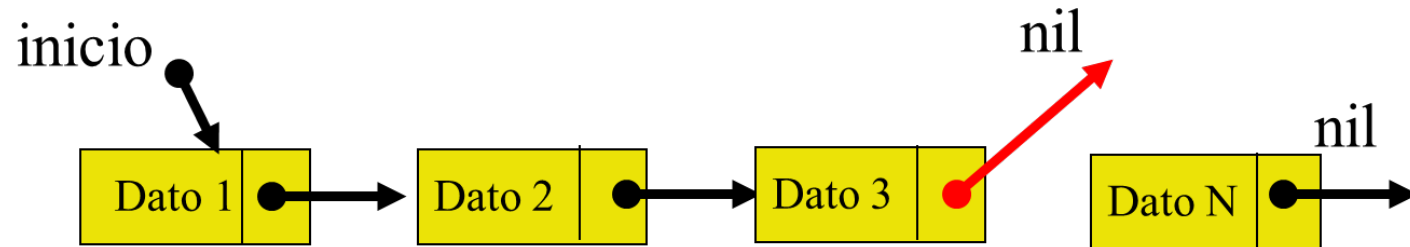
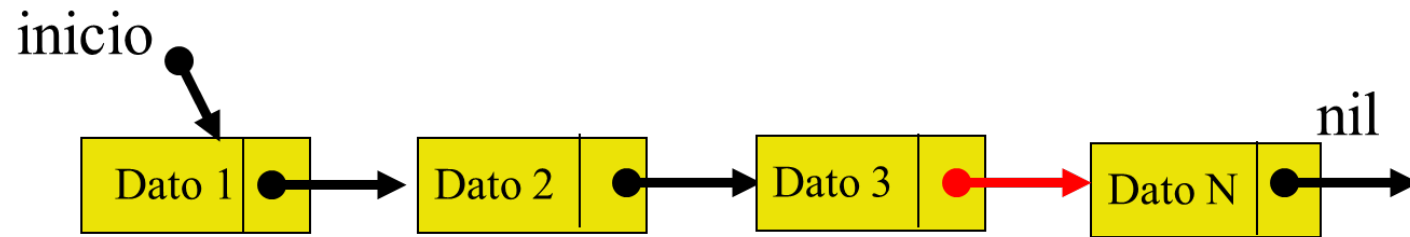
Operaciones con listas enlazadas

Eliminación de un
nodo central



Operaciones con listas enlazadas

Eliminación del
nodo final



Resumiendo

- Los punteros almacenan direcciones de memoria que hacen referencia a un valor.
- Los nodos son estructuras que contienen uno o varios valores y uno o varios punteros.
- Las listas enlazadas, esta compuesta de uno o mas nodos.
- La lista enlazada puede estar vacía, significa que no tiene nodos



Cierre de la clase

Responder lo siguiente:

- ¿El puntero puede contener un nombre? _____
- ¿El nodo puede almacenar a un puntero ? _____



Universidad
Tecnológica
del Perú

Preguntas